Аналитическое обоснование архитектуры региональной сети Red Wings: аудит первоисточников, параметризация узлов-кандидатов и формирование базы маршрутов

Развитие межрегиональных авиаперевозок в обход Московского авиационного узла (МАУ), объем которых по итогам 2025 года достиг 34,4 млн пассажиров при общем трафике российских аэропортов в 214,66 млн человек и объеме перевозок российских авиакомпаний на уровне 108,5 млн пассажиров, ставит перед авиакомпанией Red Wings фундаментальную задачу аллокации жестко ограниченного провозного ресурса. При наличии в эксплуатационном парке порядка 21 исправного регионального реактивного самолета SSJ-100 (в компоновке 98–100 кресел) и 5 среднемагистральных воздушных судов семейства Ту-204-100В/Ту-214 (194–210 кресел) без перспектив пополнения флота в 2026–2027 годах выбор между созданием нового пересадочного хаба вне Москвы и развитием точечных прямых межрегиональных рейсов (Point-to-Point, P2P) определяется двумя факторами: радиусом каннибализации существующего уральского хаба в Екатеринбурге (Кольцово) и альтернативной стоимостью летного часа на высокомаржинальных международных линиях из регионов. Для обеспечения полной воспроизводимости гравитационного и сетевого моделирования ниже представлен систематизированный реестр открытых первоисточников, детальная параметризация 16 городов лонглиста и верифицированная база маршрутов.

Аудит открытых первоисточников данных и методология их извлечения

Информационная инфраструктура гражданской авиации Российской Федерации претерпела существенные структурные изменения после мая 2022 года, когда Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально приостановило ежемесячную публикацию детальной поаэропортовой и покомпанейской статистики перевозок, а в июне 2024 года закрыло открытые реестры численности парков воздушных судов по эксплуатантам. Это исключает возможность скачивания единого официального файла Excel с сайта ведомства за 2024–2025 годы, однако данные раскрываются через итоговые коллегии Росавиации, пресс-релизы управляющих аэропортовых холдингов («Аэропорты Регионов», «Новапорт», «Аэродинамика») и агрегируются профильными отраслевыми реестрами.

Сводный каталог источников по девяти категориям

В таблице ниже приведена спецификация каждого запрашиваемого набора данных с

прямыми ссылками на файлы и веб-ресурсы, указанием форматов, глубины детализации и алгоритма выгрузки.

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
1	**Росавиация:** Пассажиропоток аэропортов РФ за 2024–2025 гг. (официальный файл Росавиации не найден из-за моратория с мая 2022 г.; используются верифицированные отраслевые своды на базе отчетов Росавиации)	Официальный файл на favt.gov.ru: **не найдено** (закрыт). Прямые ссылки на сводные таблицы: 1) https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm 2) https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Аэропорты_в_России	HTML (таблицы)	2024 и 2025 гг. (годовые итоги)	По каждому аэропорту РФ (млн пасс. за 2024 и 2025 гг.) + общие итоги (214,66 млн пасс. в 2025 г.)	Открыть страницу airports-ru-2025.htm, скопировать HTML-таблицу из 42 крупнейших аэропортов РФ в Excel или импортировать через pd.read_html() в Python.
2	**Росавиация:** Перевозки по авиакомпаниям за 2025 г. и процент занятости кресел (SLF)	Официальный файл на favt.gov.ru: **не найдено**. Прямые ссылки на отраслевые своды: 1) https://www.avia-adv.ru/stat/in-flight-ru.htm 2) https://aviation21.ru/obyom-passazhirskix-perevozo	HTML	2024–2025 гг.	Суммарный поток авиакомпаний РФ в 2025 г. (108,5 млн пасс., -2,9% к 2024 г.), пассажирооборот (284,43 млрд пкм), средний SLF по отрасли (89,5%)	Таблица по ведущим перевозчикам выгружается со страницы in-flight-ru.htm. Средний коэффициент занятости кресел (89,5% за 2025 г.) фиксируется по отчету главы

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
		k-aviatransportom-v-2025-godu-sokratilsya-pochti-na-procenta/ 3) https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Аэропорты_в_России				Росавиации Д. Ядрова.
3	**Росстат:** Численность постоянного населения городов и муниципальных образований РФ	1) Прямой файл по городам/МО: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BUL_MO_2024.xlsx 2) Страница бюллетеня: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 3) Сборник на 2025 г.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rossia_2025.pdf 4) Региональный срез: https://77.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Москва%20в%20цифрах%202025.pdf	XLSX, PDF	На 01.01.2024 (полный по МО) и на 01.01.2025 (146,028 млн чел. по РФ)	Все городские округа, муниципальные районы и поселения РФ (точность до 1 чел.); субъекты РФ на 01.01.2025	Прямое скачивание файла BUL_MO_2024.xlsx (1,53 Мб) по прямой ссылке. Для оценки 2025 г. применять коэффициенты региональной динамики из Rossia_2025.pdf. Официальной статистики по границам агломераций Росстат в едином XLSX не публикует (агрегируются муниципалитеты-спутники из

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
						BUL_MO_2024.xlsx).
4	**OurAirports:** Координаты, коды IATA/ICAO, высоты и характеристики ВПП аэропортов РФ	1) Прямой CSV аэропортов: https://davidmegginson.github.io/ourairports-data/airports.csv 2) Прямой CSV ВПП: https://davidmegginson.github.io/ourairports-data/runways.csv 3) Репозиторий GitHub: https://github.com/davidmegginson/ourairports-data 4) Портал данных: https://ourairports.com/data/	CSV (UTF-8)	Актуально на ноябрь 2026 г. (ежедневное обновление)	85 000+ аэропортов мира; фильтр iso_country == "RU" и scheduled_service == "yes" выделяет коммерческие аэропорты РФ с iata_code, latitude_deg, longitude_deg	Скачать airports.csv (12,75 Мб) и runways.csv (3,97 Мб) напрямую по ссылкам github.io. В Excel импортировать через «Данные -> Из текста/CSV» с кодировкой UTF-8 во избежание искажения кириллицы.
5	**Расписания рейсов, частоты и типы ВС:** Сайты авиакомпании, табло аэропортов, агрегаторы	1) Табло Red Wings: https://flyredwings.com/en/flight-board/ 2) Мониторинг статусов и частот WZ: https://ru.trip.com/flights/status/wz/ 3) Реестр	HTML	Сезон Осень-Зима (W25/W26) и Лето (S26), текущие даты ноября 2026 г.	Номер рейса (например, WZ-1034), дни курсирования в неделю, время вылета/прилета (UTC местное), код аэропорта,	Сайты аэропортов холдинга «Аэропорты Регионов» (ar-svx.ru, ar-kuf.ru) и aviasales.ru/airlines/red-wings позволяют парсить сетку по

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
		маршрутов и дней недели WZ: https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings 4) Табло Курумоч (УК «Аэропорты Регионов»): https://ar-kuf.ru/board/			тип ВС	дням недели. Для жюри ссылка на маршрут оформляется с указанием URL страницы расписания аэропорта/перевозчика, номера рейса и даты среза.
6	**Росавиация:** Перечень субсидируемых маршрутов по ПП РФ № 1242 на 2025–2026 гг.	1) Текст ПП РФ № 1242: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156427/ 2) Судебная/правовая база: https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25122013-n-1242/ 3) Раздел субсидий Росавиации (по данным Минтранса): https://mintrans.gov.ru/appeals/faq?page=3 (указывает	HTML (текст НПА)	Редакция ПП РФ № 1242 с приложениями по предельным размерам субсидий	Правила софинансирования, базовые ставки субсидии на 1 рейс в зависимости от емкости ВС и дальности линии	Ввиду закрытия прямых ссылок на приложения приказов Росавиации для внешних парсеров, в модели используются формулы предельного размера субсидии из Приложения к ПП РФ № 1242 на consultant.ru (для SSJ-100 на 100 кресел ставка зависит от

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
		на https://favt.gov.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-...) Прямая ссылка на XLSX/PDF приказа 2026 г.: **не найдено** (блокировка внешнего доступа к поддоменам favt.gov.ru).				протяженности маршрута).
7	**Росстат / Агрегаторы:** Средние тарифы и минимальные цены по направлениям	Прямой файл ЕМИСС/Росстата по парным тарифам: **не найдено**. Прямые ссылки на верифицированные тарифные срезы по маршрутам: 1) https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings 2) https://www.aviakassa.com/airports/koltsovo	HTML	Ноябрь 2026 г. (актуальный срез тарифов One-Way)	Конкретные пары городов (А→Б) с минимальным и базовым тарифом в рублях (например, SVX–KUF от 5 723 ₽, SVX–UFA от 4 063 ₽, SVX–KZN от 4 301–7 528 ₽)	Росстат публикует только средний тариф в расчете на 1000 км пути по субъекту РФ без разбивки по парам городов. Для калибровки доходной ставки (Yield) каждого маршрута А→Б необходимо использовать прямые витрины aviasales.ru/

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
						airlines/red-wings.
8	**РЖД / Яндекс Расписания:** Время в пути и частота поездов между крупными городами	Прямой открытый CSV/XLSX дамп РЖД: **не найдено**. Оформление через шаблонные URL Яндекс.Расписаний (HTML)	HTML	Действующий график движения поездов 2025/2026 гг.	Время в пути (часы, минуты), количество пар поездов в сутки, тип поезда (скоростной «Ласточка»/ «Финист» или дальнего следования)	На расстояниях до 600–800 км ж/д транспорт выступает главным конкурентом авиации (например, Нижний Новгород — Москва «Ласточка» за 3,5–4 ч, Самара — Казань — авто/ж/д).
9	**Матрица корреспонденций (O-D потоки по парам городов в РФ)**	Открытый государственный или коммерческий датасет полных O-D потоков по РФ: **не найдено** (коммерческая тайна ТКП/Сирены-Трэвел и GDS).	—	—	—	Полных открытых данных O-D по парам городов в России не существует. Пассажиропоток каждой пары А→Б должен оцениваться двухшаговой моделью: верхняя граница предложения с учетом среднего SLF 89,5% для

№	Категория данных и название источника	Прямая ссылка на файл / страницу	Формат	Период	Детализация	Инструкция по получению и специфика использования
						существующих прямых рейсов и калиброванная гравитационная модель для новых пар без прямого сообщения.

Методология оценки O-D потоков в условиях закрытости данных ТКП

Поскольку данные Транспортной клиринговой палаты (ТКП) и распределительной системы «Сирена-Трэвел» о реальном начальном и конечном пунктах следования пассажира (True Origin-Destination с учетом пересадок в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске) являются коммерческой тайной и не находятся в открытом доступе, для защиты перед жюри кейс-чемпионата применяется двухступенчатый воспроизводимый алгоритм верификации спроса. На первом этапе оценивается фактический прямой поток на действующих маршрутах: для каждой пары городов i \to j, где выполняется хотя бы один прямой рейс, годовой или недельный пассажиропоток рассчитывается детерминированно через задокументированную частоту рейсов \text{Freq}_{ij} из расписания аэропорта или авиакомпании, емкость эксплуатируемого воздушного судна \text{Seats}_{ac} (для SSJ-100 — 100 кресел, для Ту-204/214 — 200–210 кресел, для А321 — 220 кресел) и официально подтвержденный Росавиацией средний коэффициент занятости кресел за 2025 год \[span_114](start_span)[span_114](end_span)[span_118](start_span)[span_118](end_span)[span_122](start_span)[span_122](end_span)text{SLF} = 0{,}895 (89,5%):
Q_{ij}^{\text{direct}} = 2 \times 52 \times \sum_{k} \left(\text{Freq}_{ij,k} \times \text{Seats}_{k} \right) \times 0{,}895
На втором этапе для пар городов, не имеющих прямого авиасообщения (или где прямое сообщение ограничено 1–2 рейсами в неделю при высоком демографическом потенциале), скрытый и трансферный спрос моделируется с помощью гравитационного уравнения. В качестве объясняющих переменных выступают численность населения городских агломераций P_i, P_j, рассчитанная на базе муниципального справочника Росстата BUL_MO_2024.xlsx и демографического сборника Rossia_2025.pdf, ортодромическое расстояние D_{ij}, вычисленное по формуле гаверсинусов из координат OurAirports airports.csv, а также поправочный коэффициент конкуренции наземного транспорта K_{\text[span_30](start_span)[span_30](end_span){rail}}(D_{ij}) и мультипликатор специфики рынка M_{\text{tour/shift}}:
\hat{Q}_{ij} = \alpha \cdot \frac{(P_i \cdot P_j)^\beta}{D_{ij}^\gamma} \cdot K_{\text{rail}}(D_{ij})

\cdot M_{\text{tour/shift}}
В данной спецификации фактор K_{\text{rail}}(D_{ij}) \ll 1 при D_{ij} < 500\text{ км} отражает интенсивное замещение авиаперелетов автомобилями и дневными скорыми поездами РЖД, что особенно выражено на плечах Екатеринбург — Челябинск (190 км по автодороге), Самара — Казань (240,5 км по ортодромии) и Нижний Новгород — Москва (400 км, 3,5–4 часа на поезде «Ласточка»). В свою очередь, мультипликатор M_{\text{tour/shift}} улавливает генерацию круглогодичного курортного потока (Сочи, Минеральные Воды) или высокодоходного вахтового нефтегазового трафика между Уфой, Самарой, Тюменью и городами ХМАО/ЯНАО (Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск).

Лонглист 16 городов-кандидатов: сравнительный анализ и выбор опорных узлов

Для ответа на ключевой стратегический вопрос кейса — «Новый хаб вне Москвы или прямые межрегиональные рейсы?» — проанализированы 15 городов-кандидатов, а также действующий хаб Red Wings в Екатеринбурге (Кольцово, SVX) в качестве эталонной точки сравнения. Сопоставление объемов пассажиропотока за 2024–2025 годы, демографического масштаба агломераций и глубины региональной маршрутной сети демонстрирует структурную неоднородность региональных авиаузлов России.

Структурные закономерности и барьеры входа в региональные аэропорты

Анализ представленных данных выявляет три фундаментальных ограничения, которые делают классическую модель создания второго полноценного волнового хаба «с нуля» высокорискованной для парка из 21 исправного SSJ-100. Прежде всего наблюдается выраженная асимметрия рыночной власти в крупнейших узлах первого эшелона (OVB, AER, MRV, KJA, KZN). В пятерке крупнейших региональных аэропортов вне Москвы и Санкт-Петербурга уже сформированы защищенные хабы конкурентов: в Новосибирске (Толмачёво, 9,5 млн пасс. в 2025 г.) безраздельно доминирует S7 Airlines, выстроившая многоволновую систему стыковок между Сибирью, Дальним Востоком, Уралом и Средней Азией. В Красноярске (Емельяново, 4,3 млн пасс.) функционирует сибирский хаб Группы «Аэрофлот» на базе авиакомпании «Россия», эксплуатирующей аналогичный парк SSJ-100 в связке с региональной авиакомпанией «КрасАвиа». На южном направлении в Минеральных Водах (4,6 млн пасс.) и Сочи (12,5 млн пасс.) базовым перевозчиком выступает авиакомпания «Азимут», чей флот также полностью состоит из SSJ-100 и опирается на южные межрегиональные субсидии и международный разлет в Закавказье и на Ближний Восток. В Казани (5,4 млн пасс.) мощную пересадочную базу сформировал альянс Nordwind Airlines и «Икар». Попытка Red Wings развернуть полноценный волновой хаб в любом из этих аэропортов потребует базирования минимум 5–7 бортов SSJ-100 и спровоцирует прямую тарифную войну с перевозчиками, обладающими кратно большим запасом провозных емкостей.
Вторым барьером выступает пространственная самоканнибализация в Урало-Поволжском макрорегионе. Расчет ортодромических расстояний между действующим хабом Red Wings в Екатеринбурге (SVX) и потенциальными кандидатами показывает, что Челябинск (CEK, 190 км по автодороге), Пермь (PEE, около 300 км), Тюмень (TJM, около 300 км) и Уфа

(UFA, 393,1 км) находятся в непосредственной близости от Кольцово. Открытие второго транзитного хаба в радиусе 400 км от SVX приведет не к генерации нового сетевого трафика между Сибирью и Европейской частью РФ, а к распылению существующих стыковочных волн Кольцово, где у Red Wings уже базируется 7–9 самолетов SSJ-100 и выстроена маршрутная сеть из более чем 30 региональных и международных направлений. Напротив, Самара (KUF, 765,1 км от SVX, 390,7 км от UFA и 240,5 км от KZN) и Казань (KZN, 723,5 км от SVX и 435,5 км от UFA) расположены на достаточном удалении от Екатеринбурга, чтобы формировать собственную зону тяготения в Среднем Поволжье без перехвата уральского транзита.
Третьим фактором отсева служит инфраструктурный и географический фильтр для смешанного парка SSJ-100 и Ту-204/214. Такие кандидаты, как Омск (OMS, длина единственной ВПП 2500 м в черте городской застройки) и Иркутск (IKT, перегруженный терминал и сложный рельеф в черте города), имеют жесткие физические ограничения. Калининград (KGD, 4,8 млн пасс.) в силу эксклавного положения и необходимости облета закрытого воздушного пространства стран ЕС над нейтральными водами Балтийского моря (удлиняющего полет на 40–60 минут) по определению является конечным пунктом (P2P), а не транзитным узлом. Нижний Новгород (GOJ, 1,4 млн пасс.) при кажущемся охвате 35 млн человек в радиусе 500 км находится в гравитационной тени Москвы (400 км, 3,5–4 часа на скоростных поездах «Ласточка»), что блокирует формирование там самостоятельного межрегионального транзита.

Детальная аналитическая таблица по 16 городам лонглиста

В таблице ниже сведены все запрашиваемые параметры по 16 городам с указанием источников и дат в каждой числовой ячейке.

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
SVX Екатеринбург *(эталон сравнения)*	**2024:** 8,0 млн **2025:** 8,3 млн (+3,8%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,54 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Агломерация:** 2,20 млн **500 км:** ~14,0 млн *(оценка: Урал)*	**Всего ВВЛ:** 55 **Вне Москвы:** 45 *(Расписание SVX, 2025/26)*	**Базовые:** Уральские авиалинии (хаб), **Red Wings (главный хаб)**. **RW сейчас:** база 7–9 SSJ-100, 30+ линий по РФ и СНГ.	2 ВПП: 3025 м и 3004 м (кат. II ICAO), режим 24/7, без ограничений полетов. Емкость терминало в >10 млн	Естественный мост между Европейской частью РФ и Сибирью; идеален для волновых стыковок Восток–Запад и	**Плюсы:** Готовая база ТОиР SSJ-100, раскатанный трансфер, единая УК «Аэропорты Регионов». **Минусы:** Конкуренц

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
					пасс./год.	Север–Юг.	ия с Уральскими авиалиниями; риск самоканнибализации при открытии соседнего хаба.
KUF Самара *(Курумоч)*	**2024:** 3,6 млн **2025:** 3,6 млн (0,0%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,16 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 2,70 млн *(Самарско-Тольяттинская)* **500 км:** ~20,0 млн *(Поволжье)*	**Всего ВВЛ:** 38 **Вне Москвы:** 28 *(Табло KUF, 2025/26)*	**Базовые:** Нет доминирующего монополиста (Smartavia, Победа, Аэрофлот, S7). **RW сейчас:** линейные рейсы (SVX, GOJ, MCX, NUX, TBS, UGC), без базы.	2 ВПП: 3001 м и 3000 м (ИВПП-1 реконструирована, кат. II ICAO), 24/7, терминал 3,5–4,0 млн пасс./год, слоты свободны.	Центр Поволжья (765,1 км от SVX). Идеален для стыковок Юг — Урал/Сибирь и Центр — Средняя Азия/Закавказье.	**Плюсы:** Крупнейшая полицентрическая агломерация (2,7 млн), отсутствие базового мейджора, тот же холдинг («Аэропорты Регионов»), что и у SVX. **Минусы:** Отток части трафика на авто/ж/д (240,5 км до Казани).
UFA Уфа *(им. М.*	**2024:** 4,2 млн **2025:**	**Город:** 1,16 млн	**Всего ВВЛ:** 42	**Базовые:** Utair	2 ВПП: 3761 м и	Стык Поволжья	**Плюсы:** Бурный

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
Карима)	4,9 млн (+16,7%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	*(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,45 млн **500 км:** ~16,0 млн *(Предуралье и Поволжье)*	**Вне Москвы:** 32 *(Расписание UFA, 2025/26)*	(опорный), Nordwind, S7, Аэрофлот. **RW сейчас:** регулярные рейсы в SVX, NUX, ALA, MRV и чартеры.	2513 м (кат. II ICAO), 24/7, модернизированный терминал емкостью до 5,5 млн пасс./год.	и Урала (393,1 км от SVX); главный узел вахтового трафика в ХМАО и ЯНАО.	рост (+16,7% в 2025 г.), высокодоходный вахтовый сегмент, длинная ВПП 3761 м под Ту-204/214. **Минусы:** Близость к SVX (393 км — риск каннибализации транзита), сильные позиции Utair.
KZN Казань *(им. Г. Тукая)*	**2024:** 5,3 млн **2025:** 5,4 млн (+1,9%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,31 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,65 млн **500 км:** ~22,0 млн *(Среднее Поволжье)*	**Всего ВВЛ:** 45 **Вне Москвы:** 34 *(Расписание KZN, 2025/26)*	**Базовые:** Альянс Nordwind / Икар (крупный региональный хаб), Аэрофлот/ Победа. **RW сейчас:** рейсы в SVX (ежедн.), CEK, EVN, TBS, ALA.	ВПП 3750 м (кат. II ICAO), 24/7, новый перрон (расширен к БРИКС). Периодические временные ограничения режима «Ковер».	Крупнейший туристический и деловой магнит Поволжья (723,5 км от SVX).	**Плюсы:** Мощный въездной туризм и платежеспособный спрос, удаленность от SVX. **Минусы:** Плотно занят базовым хабом Nordwind/Икар (20+ региональных линий на

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
							широкофюзеляжных и среднемагистральных ВС).
PEE Пермь *(Большое Савино)*	**2024:** 2,0 млн **2025:** 2,0 млн (0,0%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,03 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,20 млн **500 км:** ~12,0 млн *(Прикамье, Урал, Удмуртия)*	**Всего ВВЛ:** 25 **Вне Москвы:** 18 *(Расписание PEE, 2025/26)*	**Базовые: Red Wings (официальная база)**, Победа, S7. **RW сейчас:** базируется 1–2 SSJ-100 (рейсы в MCX, OGZ, KUF, MRV, TJM).	1 ВПП: 3200 м (совместное базирование с МО РФ «Сокол»), 24/7, новый терминал до 2,5 млн пасс./год.	Западный Урал; удобен для точечных P2P-связей с Югом и Сибирью, но слишком близок к SVX для транзита.	**Плюсы:** Действующая база Red Wings, активное краевое софинансирование по ПП № 1242, нет базового мейджора. **Минусы:** Малый объем местного рынка (стагнация на уровне 2,0 млн пасс.).
OMS Омск *(Центральный)*	**2024:** 1,7 млн **2025:** 1,6 млн (-5,9%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,11 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,30 млн **500 км:** ~7,0 млн *(Юг Зап. Сибири и Сев. Казахстан)*	**Всего ВВЛ:** 26 **Вне Москвы:** 18 *(Расписание OMS, 2025/26)*	**Базовые: Red Wings (региональная база)**, S7, Аэрофлот, Utair. **RW сейчас:** базируется 1 SSJ-100 (SVX, BAX, KEJ, NOZ, NQZ).	1 ВПП: 2500 м, аэропорт зажат в городской черте, ограничения по шуму и взлетной массе для тяжелых ВС.	Юго-запад Сибири; буфер между SVX и мега-хабом S7 в Новосибирске (600 км до OVB).	**Плюсы:** Уже освоенная база Red Wings для подвоза в SVX и P2P по Западной Сибири. **Минусы:** Снижение трафика

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
							(-5,9% в 2025 г.), короткая ВПП 2500 м, давление со стороны Толмачёво (S7).
CEK Челябинск *(Баландино)*	**2024:** 2,1 млн **2025:** 2,2 млн (+4,8%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,18 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,60 млн **500 км:** ~15,0 млн *(Южный и Средний Урал)*	**Всего ВВЛ:** 26 **Вне Москвы:** 18 *(Расписание CEK, 2025/26)*	**Базовые:** Победа, S7, Аэрофлот, Red Wings. **RW сейчас:** прямые рейсы в KZN, KJA, VOG, NSK, EVN.	1 ВПП: 3200 м (**кат. III ICAO** — всепогодная посадка), 24/7, новый терминал ВВЛ до 3,0 млн пасс./год.	Южный Урал (190 км по трассе М-5 до Кольцово SVX); зона охвата на 85% совпадает с Екатеринбургом.	**Плюсы:** Высшая категория метеоминимума ИКАО III (запасной аэродром для SVX), промышленный спрос. **Минусы:** Полное перекрытие зоны тяготения с главным хабом Кольцово (190 км); годится только для P2P-маршрутов.
TJM Тюмень *(Рощино)*	**2024:** 2,8 млн **2025:** 2,8 млн (0,0%) *(Свод Росавиаци*	**Город:** 0,86 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,00 млн	**Всего ВВЛ:** 36 **Вне Москвы:** 28 *(Расписан*	**Базовые:** *Utair (главный хаб)* и **АК «Ямал» (база)**. **RW**	2 ВПП: 3003 м и 2704 м, 24/7, реконструкция	Исторические «ворота Севера» для пересадки	**Плюсы:** Высокомаржинальный корпоративный и

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
	и / Avia-Adv, 2025)	**500 км:** ~8,0 млн *(Тюменская обл., Урал)*	*ие TJM, 2025/26)*	**сейчас:** точечные P2P-рейсы (PEE, KUF, MCX, EVN).	терминала до 4,0 млн пасс./год (ввод 2026–2027 гг.).	в нефтегазовые города ХМАО и ЯНАО.	вахтовый трафик круглый год. **Минусы:** Закрытая дуополия Utair и «Ямала» на северных субсидируемых линиях; 300 км от SVX.
GOJ Нижний Новгород *(Чкалов)*	**2024:** 1,4 млн **2025:** 1,4 млн *(оценка по уровню 2024 г., Avia-Adv)*	**Город:** 1,21 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 2,10 млн **500 км:** ~35,0 млн *(включая МАУ)*	**Всего ВВЛ:** 24 **Вне Москвы:** 17 *(Расписание GOJ, 2025/26)*	**Базовые:** Нет базового лидера (Аэрофлот, Икар, Red Wings). **RW сейчас:** рейсы в SVX (4–5 р/нед), KUF (2 р/нед), EVN, MRV.	ВПП 3000 м (кат. I/II ICAO), 24/7, современный терминал под управлением УК «Аэропорты Регионов».	Волго-Вятский регион; находится в зоне прямого перехвата трафика Московским авиаузлом.	**Плюсы:** Входит в УК «Аэропорты Регионов», крупная агломерация (2,1 млн чел.). **Минусы:** Поезда «Ласточка» (3,5–4 ч до Москвы) уводят весь дальний и трансферный поток в SVO/DME/VKO.
VOG	**2024:** 1,6	**Город:**	**Всего**	**Базовые:**	2 ВПП:	Южные	**Плюсы:**

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
Волгоград *(Гумрак)*	млн **2025:** 1,5 млн (-6,3%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	1,02 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,40 млн *(Волгоград-Волжский)* **500 км:** ~11,0 млн *(Нижнее Поволжье и Юг)*	**ВВЛ:** 20 **Вне Москвы:** 13 *(Расписание VOG, 2025/26)*	Победа, Аэрофлот, S7, Россия. **RW сейчас:** рейсы в CEK, TJM, SVX, AYT.	3280 м и 2800 м (кат. II/III ICAO), 24/7, терминал модернизирован.	ворота Поволжья и Прикаспия в обход закрытых аэропорто в Юга РФ.	Отличная ИВПП 3280 м (кат. III ICAO), удобное плечо с Урала. **Минусы:** Падение трафика в 2025 г. (-6,3%), невысокая покупательная способность местного рынка.
OVB Новосибирск *(Толмачёво)*	**2024:** 9,3 млн **2025:** 9,5 млн (+2,2%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,64 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 2,10 млн **500 км:** ~12,0 млн *(Зап. Сибирь: Кузбасс, Алтай, Томск)*	**Всего ВВЛ:** 70 **Вне Москвы:** 60 *(Расписание OVB, 2025/26)*	**Базовые:** S7 Airlines (крупнейший региональный хаб РФ). **RW сейчас:** единичные линейные/ чартерные рейсы.	2 независимые ВПП: 3600 м и 3597 м (кат. II ICAO), 24/7, новый терминал емкостью до 12 млн пасс./год.	Главный межрегиональный хаб азиатской части России (стыковки Сибирь — ДФО — Урал — Юг — Азия).	**Плюсы:** Крупнейший немосковский узловой рынок страны (9,5 млн пасс.). **Минусы:** Абсолютная гегемония S7 Airlines; вход Red Wings с малым флотом SSJ-100

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
							экономически нецелесообразен.
KJA Красноярск *(Емельяново)*	**2024:** 4,2 млн **2025:** 4,3 млн (+2,4%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 1,21 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,40 млн **500 км:** ~4,5 млн *(Вост. Сибирь, Хакасия, Тыва)*	**Всего ВВЛ:** 48 **Вне Москвы:** 40 *(Расписание KJA, 2025/26)*	**Базовые: АК «Россия» / Группа Аэрофлот (сибирский хаб)**, КрасАвиа, NordStar. **RW сейчас:** рейсы в CEK и NSK.	ВПП 3700 м (кат. II ICAO), 24/7, современный пассажирский терминал с резервом емкости.	Географический центр РФ, транзит между Уралом/Поволжьем и Дальним Востоком.	**Плюсы:** Первоклассная инфраструктура, рост потока (+2,4%). **Минусы:** Прямая конкуренция с хабом «Аэрофлота»/«России» (на тех же SSJ-100) и региональной монополией «КрасАвиа»; низкая плотность населения вокруг.
IKT Иркутск *(Иркутск)*	**2024:** 3,9 млн **2025:** 4,0 млн (+2,6%) *(Свод Росавиации / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 0,61 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,10 млн *(Иркутск-Ангарск-Шелехов)* **500 км:** ~3,5 млн	**Всего ВВЛ:** 35 **Вне Москвы:** 28 *(Расписание IKT, 2025/26)*	**Базовые:** S7 Airlines, ИрАэро, Ангара. **RW сейчас:** точечные чартерные /сезонные программы.	1 ВПП: 3565 м, аэропорт внутри города, дефицит терминальных площадей и стоянок, сложный	Туристический шлюз на Байкал и точка выхода в Китай/Монголию/ЮВА.	**Плюсы:** Стабильный рост (+2,6% в 2025 г.), высокий туристический потенциал. **Минусы:** Оторванно

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
		(Прибайкалье, Бурятия)			рельеф.		сть от европейских баз технического обслуживания Red Wings, инфраструктурный предел старого терминала, доминирование S7 и ИрАэро.
MRV Минеральные Воды *(им. Лермонтова)*	**2024:** 4,8 млн **2025:** 4,6 млн (-4,2%) *(Свод Росавиации / Expert / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 0,07 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 1,10 млн *(Кавказские Мин. Воды)* **500 км:** ~13,0 млн *(Сев. Кавказ, Ставрополье)*	**Всего ВВЛ:** 40 **Вне Москвы:** 30 *(Расписание MRV, 2025/26)*	**Базовые: Азимут (опорный южный хаб на SSJ-100)**, Победа, Аэрофлот, S7. RW сейчас: рейсы из SVX, PEE, CEK, UFA + международные линии.	ВПП 3900 м (кат. II ICAO), 24/7, ввод нового терминального комплекса в 2025–2026 гг.	Главный всесезонный курортный и транзитный узел Северного Кавказа.	**Плюсы:** Длиннейшая ВПП (3900 м), высокий круглогодичный спрос на курорты КМВ и транзит в Закавказье/Турцию. **Минусы:** Лобовое столкновение с базовым хабом АК «Азимут» на идентичном парке

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
							SSJ-100; коррекция трафика (-4,2%).
AER Сочи *(им. В. Севастьянова)*	**2024:** 13,7 млн **2025:** 12,5 млн (-8,8%) *(Свод Росавиации / Expert / Avia-Adv, 2025)*	**Город:** 0,48 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:** 0,75 млн *(Большой Сочи)* **500 км:** ~10,0 млн *(Юг РФ и Абхазия)*	**Всего ВВЛ:** 60 **Вне Москвы:** 45 *(Расписание AER, 2025/26)*	**Базовые: Азимут**, Аэрофлот/ Россия, Nordwind, Победа, S7, Уральские авиалинии. **RW сейчас:** хаб разлета за рубеж (TBS, BUS, TLV, EVN) + рейсы в SVX, TJM, KZN, KUF.	2 ВПП: 2890 м и 2500 м, тупиковый заход на посадку только с моря (горы), сдвиги ветра, дефицит слотов и стоянок в пик сезона.	Главный южный международный шлюз и всероссийский курорт.	**Плюсы:** Колоссальный поток (12,5 млн пасс.), короткое плечо для SSJ-100 в Грузию, Армению, Турцию и Израиль. **Минусы:** Дорогое базирование, сложная метеорология, отток части трафика (-8,8% в 2025 г.) по мере открытия других южных аэропортов (включая Краснодар KRR).
KGD Калининград *(Храброво)*	**2024:** 4,8 млн **2025:** 4,8 млн *(оценка на уровне*	**Город:** 0,49 млн *(Росстат, 01.01.2024)* **Аглом.:**	**Всего ВВЛ:** 25 **Вне Москвы:** 18	**Базовые:** Аэрофлот/ Россия, Победа, Smartavia,	ВПП 3350 м (кат. II ICAO), 24/7; облет воздушног	Конечная тупиковая точка на западе страны	**Плюсы:** Высокий субсидируемый и туристичес

Код IATA и город	Пассажиропоток 2024 и 2025 гг.	Население: город / агломерация / радиус ~500 км	Направления по РФ: всего / вне Москвы	Базовый перевозчик и текущее присутствие Red Wings	Ограничения аэропорта (режим, ВПП, терминал, ИКАО)	Географическая роль и транзитный профиль	Вывод: плюсы и минусы как хаба / базы Red Wings
	2024 г., Avia-Adv)	0,80 млн **500 км:** Эксклав (окружен странами ЕС)	*(Расписание KGD, 2025/26)*	Nordwind, Уральские авиалинии. **RW сейчас:** рейсы в SVX и сезонные программы.	о пространства стран ЕС через нейтральные воды Балтики (+40–60 мин к блок-часу).	(100% P2P-трафик).	кий спрос. **Минусы:** Географически непригоден для роли пересадочного хаба между регионами РФ; повышенный расход топлива из-за балтийского коридора облета.

Стратегический синтез по Задаче 2: Гибридная архитектура вместо второго мега-хаба

Сопоставление параметров 16 городов позволяет сформулировать однозначный операционный вывод для Red Wings: строительство второго классического волнового хаба «с нуля» при фиксированном флоте в 21 исправный SSJ-100 экономически нерационально. Полноценный хаб с 3–4 волнами стыковок в сутки требует концентрации минимум 6–8 воздушных судов в одной точке, что оголит либо существующий хаб в Екатеринбурге (SVX), либо высокомаржинальную международную программу полетов в Закавказье и Среднюю Азию.

Оптимальной стратегией связности территорий для Red Wings выступает асимметричная гибридная сеть, опирающаяся на три функциональных яруса. Первый ярус предполагает сохранение Екатеринбурга (SVX) в качестве главного транзитного мега-хаба Восток–Запад, связывающего города Западной и Восточной Сибири (Томск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Норильск, Абакан) с Поволжьем и Югом. Второй ярус заключается в трансформации Самары (KUF) в опорный полуволновой мини-хаб (Focus City) в Поволжье: Самара находится на расстоянии 765,1 км от Екатеринбурга (вне зоны прямой каннибализации Кольцово), опирается на 2,7-миллионную Самарско-Тольяттинскую агломерацию и 20-миллионный 500-километровый пояс Поволжья, управляется тем же холдингом «Аэропорты Регионов» (что гарантирует синергию по условиям наземного обслуживания с Кольцово) и, в отличие от Казани, не занята базовым хабом Nordwind/Икар. Третий ярус охватывает развитие высокодоходных

веерных (P2P) и субсидируемых баз в Уфе (UFA), Перми (PEE) и Омске (OMS), где Уфа показала рекордный прирост пассажиропотока среди крупных узлов Поволжья и Урала в 2025 году (+16,7%, с 4,2 до 4,9 млн пасс.) и генерирует устойчивый вахтовый трафик в Новый Уренгой (NUX) и Сургут (SGC), а также международный поток в Казахстан и Закавказье.

Таблица airports (формат для прямого копирования в CSV)

Ниже представлена сводная таблица параметров аэропортов в требуемой структуре полей с разделителем | для автоматизированной загрузки в расчетный модуль модели:

iata	город	население_агломерации	lat	lon	пасс_2025	базовый_перевозчик	источник_url
SVX	Екатеринбург	2200000	56.7431	60.8027	8300000	Уральские авиалинии / Red Wings	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
KUF	Самара	2700000	53.5050	50.1642	3600000	Нет доминирующего (Smartavia / Победа / Red Wings)	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
UFA	Уфа	1450000	54.5575	55.8744	4900000	Utair / Nordwind	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
KZN	Казань	1650000	55.6062	49.2787	5400000	Nordwind / Икар	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
PEE	Пермь	1200000	57.9144	56.0211	2000000	Red Wings (база) / Победа	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
OMS	Омск	1300000	54.9669	73.3108	1600000	Red Wings (база) / S7 Airlines	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
CEK	Челябинск	1600000	55.3058	61.5033	2200000	Победа / Аэрофлот / S7	https://www.avia-adv.ru/stat/airport

iata	город	население_агломерации	lat	lon	пасс_2025	базовый_перевозчик	источник_url
						Airlines	s-ru-2025.htm
TJM	Тюмень	1000000	57.1706	65.3194	2800000	Utair / Ямал	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
GOJ	Нижний Новгород	2100000	56.2300	43.7842	1400000	Нет доминирующего (Аэрофлот / Икар / Red Wings)	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
VOG	Волгоград	1400000	48.7817	44.3458	1500000	Победа / Аэрофлот	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
OVB	Новосибирск	2100000	55.0126	82.6507	9500000	S7 Airlines	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
KJA	Красноярск	1400000	56.1731	92.4933	4300000	Россия (Группа Аэрофлот) / КрасАвиа	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
IKT	Иркутск	1100000	52.2680	104.3890	4000000	S7 Airlines / ИрАэро / Ангара	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
MRV	Минеральные Воды	1100000	44.2251	43.0819	4600000	Азимут	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
AER	Сочи	750000	43.4499	39.9566	12500000	Азимут / Аэрофлот / Nordwind	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
KGD	Калинингр	800000	54.8900	20.5926	4800000	Аэрофлот	https://www

iata	город	население_агломерации	lat	lon	пасс_2025	базовый_перевозчик	источник_url
	ад					/ Победа / Smartavia	.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm

Координаты в таблице airports верифицированы по базе OurAirports (airports.csv), показатели пассажиропотока за 2025 год приведены по отраслевому своду на базе данных Росавиации (avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm и expert.ru), где для KGD и GOJ зафиксирована консервативная оценка на уровне фактического исполнения 2024 года (4,8 млн и 1,4 млн пасс. соответственно).

Верифицированная база маршрутов (routes.csv) и баланс утилизации флота

Для построения воспроизводимой сетевой модели критически важно учитывать, что региональные рейсы внутри России и международные рейсы из регионов конкурируют за один и тот же пул самолетов SSJ-100 (100 кресел). Как видно из операционного табло Red Wings (ru.trip.com/flights/status/wz/ и aviasales.ru/airlines/red-wings), один и тот же борт SSJ-100 в течение суток выполняет связку внутренних и международных плеч: например, прилетает из Екатеринбурга (SVX) в Самару (KUF) рейсом WZ-1033/1034, а в 08:00 местного времени выполняет оборотный международный рейс WZ-1369/1370 Самара (KUF) — Тбилиси (TBS) — Самара (KUF), после чего вечером вылетает рейсом WZ-5343 в Нижний Новгород (GOJ). Аналогичная сквозная ротация работает в Казани (WZ-1067/1068 из Екатеринбурга с разворотом на Ереван WZ-4[span_157](start_span)[span_157](end_span)677), Сочи (WZ-567 в Батуми и рейсы в Тбилиси/Тель-Авив) и Махачкале (WZ-5046 из Екатеринбурга со связками в Ташкент и Нижневартовск).

Ниже представлены две таблицы в формате CSV (routes). Первая таблица охватывает межрегиональные маршруты внутри РФ (не в Москву) для действующего хаба в Екатеринбурге (SVX) и пяти сильнейших узлов-кандидатов (KUF, UFA, KZN, PEE, OMS), включая как собственные рейсы Red Wings, так и рейсы конкурентов на этих линиях, зафиксированные в прямых источниках. Вторая таблица содержит международные маршруты Red Wings из регионов, оттягивающие на себя ресурс флота SSJ-100 и Ту-204/214.

Часть 1. Межрегиональные внутренние маршруты в обход Москвы (routes — ВВЛ)

откуда	куда	перевозчик	рейсов_нед	тип_ВС	кресел	период	источник_частоты_url
SVX	KUF	Red Wings (WZ-1033/1034)	7	SSJ-100	100	W25/S26 (ежедневно)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings

откуда	куда	перевозчик	рейсов_нед	тип_ВС	кресел	период	источник_частоты_url
KUF	SVX	Red Wings (WZ-1034)	7	SSJ-100	100	W25/S26 (ежедневно)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	KZN	Red Wings (WZ-1067)	6	SSJ-100	100	W25/S26 (пн-сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KZN	SVX	Red Wings (WZ-1068)	7	SSJ-100	100	W25/S26 (ежедневно)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	GOJ	Red Wings (WZ-5029)	4	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, пт, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
GOJ	SVX	Red Wings (WZ-5030)	5	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, чт, пт, вс)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	UFA	Red Wings	4	SSJ-100	100	W25/S26 (вт, чт, пт, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
UFA	SVX	Red Wings	4	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, пт, сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	REN	Red Wings	4	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, пт, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	TOF	Red Wings (WZ-5003/5004)	3	SSJ-100	100	W25/S26 (вт, чт, сб)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	BAX	Red Wings (WZ-5056)	3	SSJ-100	100	W25/S26 (вт, чт, вс)	https://flyredwings.com/en/flight-board/
BAX	SVX	Red Wings	3	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, пт)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	KEJ	Red Wings (WZ-5041)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, пт)	https://flyredwings.com/en/flight-board/
SVX	NOZ	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26	https://www

откуда	куда	перевозчик	рейсов_нед	тип_ВС	кресел	период	источник_частоты_url
						(пн, пт / вт, сб)	.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	RGK	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (вт, сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	OMS	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (вт, пт / ср, сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	GSV	Red Wings (WZ-1048)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (ср, пт)	https://ar-svx.ru/about/news/koltsovo-prinyal-pervye-reysy-2025-goda/
SVX	SGC	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (ср, пт)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	MCX	Red Wings (WZ-5046)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (чт, вс)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	NSK	Red Wings (WZ-6917)	1	SSJ-100	100	W25/S26 (еженедельно)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	ABA	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пн)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	MMK	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KUF	GOJ	Red Wings (WZ-5343)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, пт)	https://ar-kuf.ru/board/
KUF	TJM	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, пт)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KUF	NUX	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, пт)	https://www.aviasales.ru/airlines/re

откуда	куда	перевозчик	рейсов_нед	тип_ВС	кресел	период	источник_частоты_url
							d-wings
KUF	MCX	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пт)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KUF	LED	Smartavia (5N-582)	7	B737-800	189	W25/S26 (ежедневно)	https://ar-kuf.ru/board/
KUF	LED	Россия (FV-6234)	7	SSJ-100 / A319	100	W25/S26 (ежедневно)	https://ar-kuf.ru/board/
KUF	LED	Победа (DP-572)	7	B737-800	189	W25/S26 (ежедневно)	https://ar-kuf.ru/board/
KUF	OVB	S7 Airlines (S7-7034)	7	E170 / B737-800	78	W25/S26 (ежедневно)	https://ar-kuf.ru/board/
KUF	NBC	Ямал (YC-9723)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пт)	https://ar-kuf.ru/board/
UFA	NUX	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
TJM	MCX	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пн)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
NJC	MCX	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пт/сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
LED	IAR	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пт, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
HTA	BAX	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пн)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
UUD	BAX	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пт)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings

Часть 2. Международные маршруты Red Wings из регионов

(routes — МВЛ, конкурирующие за флот)

Международная программа Red Wings из региональных аэропортов критически важна для моделирования, так как она поглощает значительную часть налета исправных SSJ-100 (на линиях в Грузию, Армению, Казахстан и Узбекистан) и среднемагистральных Ту-204/214 (на линиях из Жуковского/Сочи в Израиль и дальних чартерах).

откуда	куда	перевозчик	рейсов_нед	тип_ВС	кресел	период	источник_частоты_url
SVX	NQZ	Red Wings (WZ-1097)	6	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, чт, пт, сб, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	TBS	Red Wings	5	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, пт, сб, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	ALA	Red Wings	3	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
SVX	BHK	Red Wings (WZ-1439/1440)	1	SSJ-100	100	W25/S26 (чт)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
SVX	BUS	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KUF	TBS	Red Wings (WZ-1369/1370)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (регулярный)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
KUF	UGC	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KZN	TBS	Red Wings	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KZN	EVN	Red Wings (WZ-4677)	1	SSJ-100	100	W25/S26 (чт)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
KZN	ALA	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (сб)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KZN	FEG	Nordwind (N4-1329/1	1	A321	220	с 25.11 (ср/чт)	https://t.me/s/airportkaz

откуда	куда	перевозчик	рейсов_нед	тип_ВС	кресел	период	источник_частоты_url
		330)					an?before=4376
GOJ	EVN	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
AER	TBS	Red Wings	6	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, ср, чт, пт, сб, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
AER	BUS	Red Wings (WZ-567)	3	SSJ-100	100	W25/S26 (регулярный)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
AER	TLV	Red Wings	2	SSJ-100 / Ty-204	100	W25/S26 (пт, вс)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
KRR	TBS	Red Wings (WZ-1563/1564)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (пн, чт)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
KRR	BUS	Red Wings (WZ-1566)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (регулярный)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
LED	TBS	Red Wings (WZ-701/702)	2	SSJ-100	100	W25/S26 (регулярный)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
MCX	TAS	Red Wings	1	SSJ-100	100	W25/S26 (пн)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
ZIA	TBS	Red Wings (WZ-559/560)	4	SSJ-100	100	W25/S26 (регулярный)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
ZIA	TLV	Red Wings (WZ-015)	2	Ty-204 / Ty-214	210	W25/S26 (регулярный)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/

Итоговые рекомендации для защиты решения кейса Red Wings

Экономико-математическое моделирование связности территорий на базе собранных данных приводит к трем взаимосвязанным стратегическим решениям для финальной защиты проекта. Во-первых, авиакомпании следует отказаться от капиталоемкого дублирования классических волновых хабов: при наличии 21 активного борта SSJ-100 создание второго полномасштабного пересадочного узла в Сибири (OVB, KJA) или на Юге

(AER, MRV) приведет к прямым операционным убыткам из-за столкновения с доминирующими базовыми перевозчиками (S7 Airlines, «Россия», «Азимут»), тогда как попытка развернуть его на Урале (CEK, UFA, PEE, TJM) неизбежно каннибализирует собственный успешный хаб в Екатеринбурге (SVX, 8,3 млн пасс.).
Во-вторых, приоритетом региональной экспансии должна стать асимметричная связка Самары (KUF) и Уфы (UFA). Самара, обладающая полицентрической агломерацией в 2,7 млн человек, удаленная на 765,1 км от SVX, свободная от базового монополиста и входящая в единую с Кольцово управляющую компанию «Аэропорты Регионов», является единственным крупным узлом Европейской части РФ, способным эффективно принять 2–3 борта SSJ-100 в формате компактного полуволнового узла (Focus City) без ущерба для уральского транзита. В свою очередь, Уфа, продемонстрировавшая рост пассажиропотока на 16,7% в 2025 году (до 4,9 млн пасс.), должна развиваться как генератор высокодоходных прямых вахтовых рейсов на Север (UFA–NUX, UFA–SGC) и международных линий при поддержке региональных субсидий.
В-третьих, расписание должно строиться на принципе сквозной ротации «ВВЛ + МВЛ» для парка SSJ-100 при строгой специализации тяжелых бортов Ту-204/214. Поскольку минимальные тарифы на международных линиях из регионов (например, SVX–TBS от 11 679–15 179 ₽, SVX–BHK от 14 208 ₽, KZN–EVN от 13 123 ₽) существенно превышают доходные ставки на внутренних плечах сопоставимой протяженности (SVX–UFA от 4 063 ₽, KUF–GOJ от 4 092 ₽), межрегиональные рейсы SSJ-100 должны проектироваться как подводящие звенья к международным разворотам в Самаре, Казани, Сочи и Махачкале, в то время как 5 среднемагистральных самолетов Ту-204/214 целесообразно концентрировать на высокоплотных дальних коридорах из Москвы (ZIA/DME) и Сочи с длиной ИВПП от 3000 м.

Сводный реестр открытых источников с прямыми ссылками и перечень неподтвержденных фактов

В соответствии с требованиями к воспроизводимости расчетов ниже в табличном виде сведены все использованные прямые ссылки на первоисточники данных, после чего приведено описание показателей, которые не удалось подтвердить открытыми государственными публикациями.

Категория данных	Наименование ресурса / документа	Прямая ссылка (URL)
Пассажиропоток аэропортов РФ (2024–2025 гг.)	Сводная таблица по 42 аэропортам РФ (Avia-Adv на базе Росавиации)	https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm
Пассажиропоток аэропортов и отрасли (2024–2025 гг.)	Аналитический свод TAdviser по отчетам главы Росавиации Д. Ядрова	https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Аэропорты_в_России
Динамика региональных аэропортов (2024–2025 гг.)	Отраслевой обзор «Эксперт» (Сочи, Минводы, Домодедово, Владивосток)	https://expert.ru/transport/vozdushnyy-shelkovyy-put
Общий итог аэропортов РФ за 2025 г.	Сообщение Росавиации (214,66 млн пасс.)	https://fomag.ru/news-streem/passazhiropotok-rossiyskikh-aeroportov-v-2025-g-ostalsya-prak

Категория данных	Наименование ресурса / документа	Прямая ссылка (URL)
		ticheski-na-prezhnem-urovne-sostaviv-214-66-mln-passazhirov-rosaviatsiya-1/
Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 2025 г.	Сводная статистика по авиакомпаниям РФ (Avia-Adv)	https://www.avia-adv.ru/stat/in-flight-ru.htm
Итоги перевозок авиакомпаний РФ за 2025 г.	Отраслевой отчет Aviation21 (108,5 млн пасс. в 2025 г. против 111,8 млн в 2024 г.)	https://aviation21.ru/obyom-passazhirskix-perevozok-aviatransportom-v-2025-godu-sokratilsya-pochti-na-procenta/
Численность населения муниципальных образований РФ	Прямой XLSX-файл Росстата на 01.01.2024 (BUL_MO_2024.xlsx)	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BUL_MO_2024.xlsx
Витрина бюллетеня численности населения по МО	Официальная страница документа Росстата	https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282
Статистический сборник «Россия в цифрах — 2025»	Прямой PDF-файл Росстата (Rossia_2025.pdf)	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rossia_2025.pdf
Региональный справочник Росстата (2025 г.)	Прямой PDF-файл Мосстата (Москва в цифрах 2025.pdf)	https://77.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Москва%20в%20цифрах%202025.pdf
Координаты и коды IATA всех аэропортов мира	Прямой CSV-дамп OurAirports (airports.csv)	https://davidmegginson.github.io/ourairports-data/airports.csv
Характеристики ВПП аэропортов мира	Прямой CSV-дамп OurAirports (runways.csv)	https://davidmegginson.github.io/ourairports-data/runways.csv
Репозиторий и документация OurAirports	GitHub-репозиторий и портал открытых данных OurAirports	https://github.com/davidmegginson/ourairports-data
Онлайн-табло и расписание Red Wings	Официальное табло вылетов/прилетов Red Wings	https://flyredwings.com/en/flight-board/
Статусы, номера рейсов и расписание Red Wings	Агрегатор операционных статусов рейсов WZ (Trip.com)	https://ru.trip.com/flights/status/wz/
Дни курсирования и минимальные тарифы Red Wings	Реестр маршрутов, дней недели и цен WZ (Aviasales)	https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings
Тарифы и расписание из аэропорта Кольцово (SVX)	Срез минимальных цен по направлениям из Екатеринбурга	https://www.aviakassa.com/airports/koltsovo
Онлайн-табло аэропорта Курумоч (Самара, KUF)	Официальное табло УК «Аэропорты Регионов» по Самаре	https://ar-kuf.ru/board/
Пресс-релизы по маршрутной сети Кольцово (SVX)	Официальный сайт аэропорта Кольцово и Red Wings	https://ar-svx.ru/about/news/koltsovo-prinyal-pervye-reysy-2025-goda/
Сезонное расписание	Официальный канал	https://t.me/s/airportkazan?befo

Категория данных	Наименование ресурса / документа	Прямая ссылка (URL)
аэропорта Казань (KZN)	аэропорта Казань с параметрами рейсов и ВС	re=4376
Правила субсидирования региональных перевозок	Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 (КонсультантПлюс)	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156427/
Правовая карточка ПП РФ № 1242 и FAQ Минтранса	База СудАкт и разъяснение Минтранса РФ по разделу Росавиации	https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25122013-n-1242/
Подтверждение закрытия статистики Росавиации	Официальные сообщения о приостановке публикации таблиц с мая 2022 г. и июня 2024 г.	https://www.interfax.ru/business/840294

Факты и показатели, которые не удалось подтвердить открытым первоисточником

В ходе аудита открытых государственных баз данных установлено пять групп показателей, прямые файлы первоисточников по которым закрыты или не существуют в публичном доступе. Во-первых, не найдены прямые файлы Росавиации на домене favt.gov.ru с помесячной и годовой статистикой по каждому аэропорту и каждой авиакомпании за 2024–2025 годы, поскольку регулярная публикация этих таблиц официально приостановлена ведомством в мае 2022 года, а данные о численности воздушных судов авиакомпаний закрыты в июне 2024 года; в расчетах они замещены официальными цифрами из докладов руководителя Росавиации Д. Ядрова (общий пассажиропоток аэропортов 214,66 млн чел. в 2025 г., авиакомпаний — 108,5 млн чел., занятость кресел — 89,5%) и верифицированным отраслевым сводом avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm.
Во-вторых, в сводной таблице за 2025 год (avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm) отсутствуют финальные числа пассажиропотока за 2025 год по аэропортам Калининграда (KGD) и Нижнего Новгорода (GOJ) при наличии точных значений за 2024 год (4,8 млн и 1,4 млн пасс. соответственно), поэтому в таблице airports для них зафиксирована консервативная оценка на уровне факта 2024 года.
В-третьих, не найдена прямая ссылка на скачивание файла XLSX/PDF с приложениями к приказам Росавиации об актуальном перечне субсидируемых маршрутов по ПП РФ № 1242 на 2025–2026 годы и лимитами пассажиров по каждому перевозчику, так как целевой раздел favt.gov.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-..., указанный на сайте Минтранса РФ, закрыт для внешнего автоматизированного доступа; для моделирования размера субсидии на рейс используется официальная методика и таблица предельных ставок из текста самого Постановления Правительства РФ № 1242 в базе «КонсультантПлюс».
В-четвертых, Росстат не публикует единого официального файла Excel с численностью населения городских агломераций и 500-километровых зон тяготения на 01.01.2025 или 01.01.2026, предоставляя детальную разбивку исключительно по муниципальным образованиям (BUL_MO_2024.xlsx) и субъектам Федерации (Rossia_2025.pdf), вследствие чего показатели численности населения агломераций и 500-километровых радиусов представляют собой расчетную пространственную агрегацию муниципальных данных Росстата. Наконец, в России отсутствуют открытые дезагрегированные данные по

фактическим корреспонденциям между парами городов (True O-D Matrix из базы ТКП / «Сирены-Трэвел») и официальные средние тарифы Росстата по конкретным маршрутам А→Б, поэтому потоки оцениваются через произведение верифицированной частоты рейсов на емкость ВС и средний коэффициент занятости кресел (89,5%) в комбинации с гравитационной моделью, а тарифы калибруются по прямым витринам агрегаторов.

Источники

1. Объём пассажирских перевозок авиатранспортом в 2025 году, https://aviation21.ru/obyom-passazhirskix-perevozok-aviatransportom-v-2025-godu-sokratilsya-pochti-na-procenta/ 2. ПАССАЖИРОПОТОК РОССИЙСКИХ АЭРОПОРТОВ В 2025 Г, https://fomag.ru/news-streem/passazhiropotok-rossiyskikh-aeroportov-v-2025-g-ostalsya-prakticheski-na-prezhnem-urovne-sostaviv-214-66-mln-passazhirov-rosaviatsiya-1/ 3. Аэропорты в России - TAdviser, https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 4. Red Wings развивает новые маршруты из Екатеринбурга, https://flyredwings.com/press/news/red-wings-razvivaet-novye-marshruty-iz-ekaterinburga/ 5. Статусы рейсов авиакомпании Ред Вингс - Trip.com, https://ru.trip.com/flights/status/wz/ 6. Дешёвые авиабилеты авиакомпании Ред Вингс - Авиасейлс, https://www.aviasales.ru/airlines/red-wings 7. Росавиация приостановила публикацию статистики авиаперевозок, https://www.interfax.ru/business/840294 8. Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику, https://meduza.io/news/2022/05/11/rosaviatsiya-perestala-publikovat-ezhemesyachnuyu-statistiku-perevozki-passazhirov-prichiny-ne-ob-yasnyayutsya 9. Росавиация засекретила данные о количестве самолетов у, https://holod.media/2024/06/26/rosaviacziya-zasekretila-dannye/ 10. Какие аэропорты сильнее всего нарастили пассажиропоток в, https://expert.ru/transport/vozdushnyy-shelkovyy-put 11. Статистика. Пассажиропоток аэропортов России 2025, https://www.avia-adv.ru/stat/airports-ru-2025.htm 12. Кольцово принял первые рейсы 2025 года, https://ar-svx.ru/about/news/koltsovo-prinyal-pervye-reysy-2025-goda/ 13. Международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая, https://t.me/s/airportkazan?before=4376 14. РОССИЯ - Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rossia_2025.pdf 15. Численность населения Российской Федерации по ... - Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BUL_MO_2024.xlsx 16. Open-data downloads for OurAirports.com - GitHub, https://github.com/davidmegginson/ourairports-data 17. Flight board - Red Wings, https://flyredwings.com/en/flight-board/ 18. Онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Курумоч, https://ar-kuf.ru/board/ 19. Численность населения Российской Федерации по, https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 20. Москва в цифрах 2025, https://77.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%202025.pdf 21. Open data downloads - OurAirports, https://ourairports.com/data/ 22. Аэропорт Кольцово - расписание рейсов, информация о, https://www.aviakassa.com/airports/koltsovo 23. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1242 (ред. от, https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156427/ 24. Часто задаваемые вопросы, https://mintrans.gov.ru/appeals/faq?page=3